JJ Fourier

(1 second, 64 megabytes)

เมื่อนายเจเจ ฟูเรียร์ต้องการที่จะแอบอ่านจดหมายของนายณ รัก ทัวลิ่งที่ถูกส่งไปให้นายชาลี่ แท็คกี้ เพื่อที่จะได้ล้วงข้อมูลไปขายในตลาดมืดอวกาศ แต่จดหมายของนายณ รัก ทัวลิ่ง นั้นมีการเข้ารหัสที่แน่นหนามากๆ เลยทำให้ไม่สามารถเข้าได้ง่ายๆ ถึงอย่างนั้นสุดท้ายก็มีจุดที่ทำให้นักถอดรหัสระดับมัลติเวิร์สอย่างนายเจเจ ฟูเรียร์เห็นถึงจุดอ่อนของการเข้ารหัสไปได้ โดยการเข้ารหัสของนายณ รัก ทัวลิ่งจะมีพิกัด (x, y) อยู่ทั้งหมด n จุด โดยการจะถอดรหัสจะต้องหาสามเหลี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจุดใดๆ ที่นายณ รัก ทัวลิ่งมี ให้มีพื้นที่น้อยที่สุด จากการที่นายเจเจ ฟูเรียร์หาวิธีถอดรหัสมาอย่างยาวนานทำให้เขาเหนื่อยเป็นอย่างมาก จึงมาขอให้คุณช่วยสร้างตัวถอดรหัสจากจุดทั้ง n จุดให้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n $(3 \leq n \leq 500)$ — แทนจำนวนพิกัดที่มีอยู่ทั้งหมด

บรรทัดที่ 2 ถึง $n + 1$ รับจำนวนเต็มสองจำนวน x, y $(-10^9 \leq x, y \leq 10^9)$ — แทนค่าของพิกัดแต่ละจุด

รับประกันว่าไม่มีจุด 3 จุดใดๆ ที่สามารถวาดเส้นตรงผ่านกันได้

ข้อมูลนำออก

ให้แสดงผลพื้นที่สามเหลี่ยมที่น้อยที่สุดที่ถูกสร้างมาจากจุดใดๆ ที่นายณ รัก ทัวลิ่งมี

ปัญหาย่อย

1. (10 คะแนน) $n = 3$
2. (90 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
4 1 3 2 8 -1 3 4 8	5

คำอธิบาย

ในชุดทดสอบแรกจะได้ว่าสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่น้อยที่สุดจะถูกสร้างมาจากจุดที่ 1,2 และ 3 ดังรูป โดยที่มีพื้นที่เป็น 5

